Вычисление погрешностей.

ГУАП

КАФЕДРА №3

Отчет
Защищен с оценкой 7 (семь)

Преподаватель

18.02.26

Должность, уч. степень, звание	Подпись, дата	Б. Ф. Шидлич Инициалы, фамилия

Отчет о лабораторной работе № 1

Определение электрического сопротивления

по курсу: общая физика

Работу выполнил
Студент гр. 4675 28.02.26 А. А. Петренко

подпись, дата — инициалы, фамилия

Санкт-Петербург
2026

Отчет

с методикой обработки результатов измерений

е электрического сопротивления провода

ментальная проверка закона Ома.

ение удельного сопротивления нихрома

е двух электрических схем.

Лабораторная работа №1

Определение электрического сопротивления

Протокол измерений

Студент группы №4615 — Петренко А.А.

Преподаватель каф. №3 — Шидрин Б.Ф.

Параметры приборов

Прибор	Тип	Предел измерений	Цена деления	Класс точности	Систематическая погрешность
Вольтметр	М93	1,5 В	0,05 В	1,5	0,02 В
Миллиамперметр	М93	250 мА	5 мА	1,5	4 мА
Линейка		50 см	1 мм		2 мм

Электрические сопротивления приборов: $R_V = 2500$ Ом, $R_A = 0{,}2$ Ом

Результаты измерений

Схема А	U, В	0,35	0,48	0,62	0,74	0,87	1	1,12	1,2[illegible]	1,29	1,4
	I, мА	65	88	111	134	157	180	203	2[illegible]8	233	248
Схема В	U, В	0,35	0,47	0,56	0,67	0,74	0,87	0,97	1,07	1,2	1,39
	I, мА	66	86	106	126	146	166	186	206	226	250

$l = 0{,}93$ м, $d = 0{,}3$[illegible] мм

Дата 14.09.26

Подпись студента

Подпись преподавателя Шидрин

Опыт

Цель работы:

- Ознакомление с методикой обработки результатов измерений
- Определение электрического сопротивления провода
- Экспериментальная проверка закона Ома.
- Определение удельного сопротивления нихрома
- Сравнение двух электрических схем.

Описание лабораторной установки

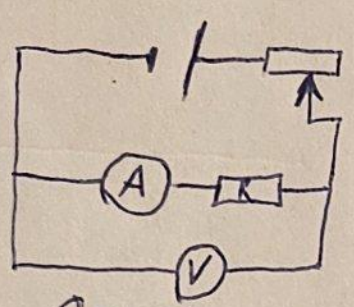


Рис. А

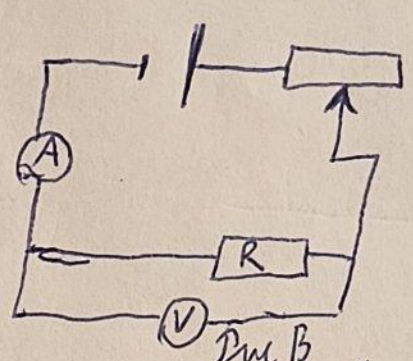


Рис. В

Технические характеристики приборов

Прибор	Тип	Предел измерений	Класс точности	Цена деления	Систематическая погрешность
Вольтметр	М93	1,5 В	1,5	0,05 В	0,02 В
Миллиампер-метр	М93	250 мА	1,5	5 мА	4 мА
Линейка	—	50 см	–	1 мм	2 мм

Электрические сопротивления приборов: $R_V = 2500$ Ом, $R_A = 0,2$ Ом

~~$R = 0,32$~~, $l = 0,44$ м

$D = 0,32$ мм

Таблица 1.1

Рабочие формулы:

Вычисление эл. сопротивления:

Закон Ома $R = \frac{V}{I}$

для схемы А: $R = \frac{V}{I} - R_A$

для схемы В: $R = \left(\frac{I}{V} - \frac{1}{R_V}\right)^{-1}$

где: R – эл. сопротивление проводника

V – падение напряжения на проводнике

R_A – сопротивление амперметра

R_V – сопротивление вольтметра

I – сила тока в проводнике

$$R_{ср} = \frac{\sum_{i=1}^{n} R}{n}$$

где: $R_{ср}$ – среднее значение сопротивления

n – число измерений

$$\rho = \frac{R_{ср} \pi D^2}{4 l}$$

где: l – длина проводника

ρ – удельное сопротивление металла

D – диаметр провода.

Результаты измерений и вычислений

V, В	0,36	0,48	0,62	0,74	0,87	1	1,12	1,2	1,29	1,4
I, мА	65	88	111	134	157	180	203	218	233	248
$\frac{V}{I}$, Ом	5,54	5,45	5,58	5,52	5,54	5,55	5,52	5,5	5,54	5,60
R, Ом	5,34	5,25	5,31	5,32	5,34	5,36	5,32	5,3	5,34	5,45
θ_R, Ом	0,3	0,22	0,17	0,17	0,12	0,11	0,1	0,09	0,08	0,08

Таблица 2.1 А

V, В	0,35	0,45	0,56	0,67	0,77	0,87	0,97	1,07	1,2	1,34
I, мА	66	86	106	126	146	166	186	206	226	250
$\frac{V}{I}$, Ом	5,3	5,2	5,3	5,3	5,3	5,3	5,2	5,2	5,3	5,4
R, Ом	5,31	5,24	5,29	5,33	5,29	5,25	5,23	5,2	5,32	5,37
θ_R, Ом	0,3	0,23	0,19	0,16	0,14	0,12	0,11	0,1	0,09	0,08

$R_{ср} = 5,312$ Ом, $\rho = 0,97 \cdot 10^{-6}$ Ом·м

Таблица 2.1 В

Пример вычислений:

По формуле (1): $R = \frac{V}{I} = \frac{0,36}{65 \cdot 10^{-3}} \approx 5,54$ Ом

По формуле (2): $R = \frac{V}{I} - R_A = \frac{0,36}{65 \cdot 10^{-3}} - 0,2 \approx 5,34$ Ом

По формуле (3): $R = \left(\frac{I}{V} - \frac{1}{R_V}\right)^{-1} = \left(\frac{66 \cdot 10^{-3}}{0,35} - \frac{1}{2500}\right)^{-1} \approx 5,31$ Ом

По формуле (4) $R_{ср} = \frac{5,34 + 5,25 + 5,31 + 5,32 + 5,34 + 5,36 + 5,32 + 5,3 + 5,34 + 5,45 + 5,31 + 5,24 + 5,29 + 5,33 + 5,29 + 5,25 + 5,23 + 5,2 + 5,32 + 5,37}{20} =$

$= 5,312$ Ом

По формуле (5): $\rho = \frac{R_{ср} \pi D^2}{4l} = \frac{5,312 \cdot 3,14 \cdot (0,32 \cdot 10^{-3})^2}{4 \cdot 0,44} \approx 1,97 \cdot 10^{-6}$ Ом·м

Вычисление погрешностей:

Систематические погрешности:

$$\theta_I = \frac{I k_I}{100} = \frac{0{,}25 \cdot 2{,}5}{100} = 2{,}75 \cdot 10^{-3} \approx 0{,}004 A$$

$$\theta_V = \frac{U k_V}{100} = \frac{1{,}5 \cdot 1{,}5}{100} \approx 0{,}02 B$$

$$\theta_D = 0{,}005 м$$

$$\theta_l = 0{,}002 м$$

Вывод и вычисление формулы для систематической погрешности:

$$R = R(V, I) = \frac{V}{I} \Rightarrow \theta_R = R \left| \frac{\theta_V}{V} + \frac{\theta_I}{I} \right|$$

$$\theta_{R_1} = R_1 \left| \frac{\theta_V}{V_1} + \frac{\theta_I}{I_1} \right| = 5{,}34 \cdot \left| \frac{0{,}02}{0{,}36} + \frac{0{,}004}{0{,}5} \right| \approx 0{,}3 Ом$$

В качестве систематической погрешности измерения результата принимаем значение, полученное при наибольшем токе: $\theta_R = 0{,}08 Ом$

Вывод формулы ~~θ~~ систематической погрешности удельного сопротивления металла:

$$\rho = \frac{R_{ср} \pi D^2}{4 l} ; \quad \rho = \rho(R_{ср}, l, D) ; \quad \theta_\rho = \rho \left| \frac{\theta_R}{R_{ср}} + \frac{\theta_l}{l} + 2 \cdot \frac{\theta_D}{D} \right|$$

$$\theta_\rho = \rho \left| \frac{\theta_R}{R_{ср}} + \frac{\theta_l}{l} + 2 \frac{\theta_D}{D} \right| = 0{,}97 \cdot 10^{-6} \left| \frac{0{,}087}{5{,}312} + \frac{0{,}002}{0{,}44} + 2 \cdot \frac{0{,}005}{0{,}32 \cdot 10^{-3}} \right| \approx$$

$$\approx 1{,}5 \cdot 10^{-5}$$

Случайные погрешности

Средняя квадратичная погрешность отдельного измерения.

$$S_R = \sqrt{\frac{(R_1 - R_{ср})^2 + (R_2 - R_{ср})^2 + \ldots + (R_N - R_{ср})^2}{N - 1}}$$

$$S_R = \sqrt{\frac{(R_1 - R_{ср})^2 + (R_2 - R_{ср})^2 + \ldots + (R_{20} - R_{ср})^2}{19}} \approx 0{,}0593 Ом$$

Измерения по своей природе физическая величина не случайные, поэтому проверяем неравенства:

$$S_R \leq \theta_R$$

$$0{,}0593 \leq 0{,}08$$

~~Вывод~~

Вывод:

В ходе проведения лабораторной работы была освоена методика обработки результатов измерений и расчета погрешностей

В ходе работы было найдено среднее сопротивление провода $l = 44$ см и $D = 0{,}32$ мм равное $R_{ср} = 5{,}312$. Было найдено удельное сопротивление металла $\rho = 0{,}97 \cdot 10^{-6}$ Ом·м, что соответствует никелю.

После получения опытов видно, что каждое значение сопротивления в схеме А отличалось от $R_{ср}$ в пределах систематической погрешности θ_R. Это значит, что электрическое сопротивление не зависит от напряжения и протекающего тока, что подтверждает справедливость закона Ома.